8. Nhiệt độ của một thanh được cách nhiệt ở hai đầu với nguồn nhiệt giảm theo cấp số mũ là nghiệm của bài toán giá trị biên sau

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + e^{-2t} g(x) & \text{với } (x,t) \in [0,1] \times \mathbb{R}_+, \\ u_x(0,t) = u_x(1,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x), & x \in [0,1]. \end{cases} \tag{4.4.34}$$

(i) Tìm nghiệm của bài toán trên.

(ii) Chứng minh rằng $\lim_{t\to\infty} u(x,t)$ tồn tại, và tìm giới hạn này.

Lời giải bổ sung — Bài tập 8 · Mục 4.4.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Khử điều kiện biên không thuần nhất. Viết $u = b + w$ với b thỏa đúng biên. Dirichlet hai đầu: $b = \mu + (\nu - \mu)x/L$. Neumann hai đầu: $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$. Neumann–Dirichlet: $b = \nu + \mu(x - L)$; Dirichlet–Neumann: $b = \mu + x\nu$. Robin trái–Dirichlet phải: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L+1)$. Neumann trái–Robin phải: $b = \nu - \mu(L+1) + \mu x$. Hai Robin: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L + 2)$.

Bước 2 — Tính lại nguồn và dữ liệu đầu. Từ $u_t = Ku_{xx} + F$ suy $w_t = Kw_{xx} + Q$, $Q = F + Kb_{xx} - b_t$, $w(x, 0) = f(x) - b(x, 0)$. Tính b_t, b_{xx} trước khi chiếu; với hàm nâng bậc hai Neumann, Kb_{xx} không bằng không. Nếu dùng trạng thái dừng P, giải $KP'' + F = 0$ và đúng biên rồi đặt $w = u - P$.

Bước 3 — Chiếu và giải ODE bằng nhân tử. Với $N_n = \int X_n^2$, đặt $d_n = N_n^{-1} \int (f - b_0)X_n$, $Q_n(t) = N_n^{-1} \int QX_n$. Phương trình mode là $T_n' + K\lambda_n T_n = Q_n$. Nhân với $e^{K\lambda_n t}$, tích phân từ 0 đến t, rồi chia:

$$T_n = d_n e^{-K\lambda_n t} + \int_0^t e^{-K\lambda_n (t-s)} Q_n(s) ds, \qquad u = b + \sum_n T_n X_n.$$

Đây cũng là công thức Green $u = b + \int G(f - b_0) + \int_0^t \int GQ$ cho biên đã được khử.

Bước 4 — Thực hiện tích phân thời gian. Với $Q_n(s) = C_n e^{-\rho s}$, đặt $d = K\lambda_n$:

$$\int_0^t e^{-d(t-s)} C_n e^{-\rho s} ds = C_n e^{-dt} \int_0^t e^{(d-\rho)s} ds = C_n \frac{e^{-\rho t} - e^{-dt}}{d - \rho}.$$

Nếu $d = \rho$, kết quả là $C_n t e^{-dt}$. Với nguồn hằng, kết quả $C_n(1 - e^{-dt})/d$ khi $d > 0$; mode $d = 0$ phải dùng $\int_0^t Q_0(s) ds$. Nguồn đa thức thời gian tích phân từng phần hoặc giải ODE với nghiệm riêng đa thức.

Bước 5 — Kiểm tra và tìm giới hạn. Mỗi mode đúng PDE, biên; $T_n(0) = d_n$ trả lại dữ liệu đầu sau khi cộng b_0. Tách mode hằng Neumann: $\frac{d}{dt} \int u = K(\nu - \mu) + \int F$. Trạng thái dừng chỉ tồn tại nếu tổng nguồn và thông lượng cân bằng. Với các mode dương, kiểm tra hội tụ đủ để lấy giới hạn đều; không bỏ một mode bằng không hoặc mode tăng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Cơ sở cosine và mode trung bình. Đặt $f_0 = \int_0^1 f$, $g_0 = \int_0^1 g$, $f_n = 2\int_0^1 f(y) \cos n\pi y \, dy$, $g_n = 2\int_0^1 g(y) \cos n\pi y \, dy$, $n \geq 1$. Hai biên Neumann 0 cho

$$u = T_0 + \sum_{n \geq 1} T_n \cos n\pi x.$$

Chiếu PDE: $T_0' = g_0 e^{-2t}, T_0(0) = f_0$; $T_n' + n^2\pi^2 T_n = g_n e^{-2t}, T_n(0) = f_n$. **Bước 2. Giải từng ODE, kể cả mode** 0**.**

$$T_0 = f_0 + \frac{g_0}{2}(1 - e^{-2t}), \quad T_n = f_n e^{-n^2\pi^2 t} + g_n e^{-n^2\pi^2 t} \int_0^t e^{(n^2\pi^2 - 2)s} ds.$$

Vì $n^2\pi^2 > 2$, tích phân cuối bằng $(e^{(n^2\pi^2-2)t} - 1)/(n^2\pi^2 - 2)$:

$$u = f_0 + \frac{g_0}{2}(1 - e^{-2t}) + \sum_{n \geq 1} \left[f_n e^{-n^2\pi^2 t} + g_n \frac{e^{-2t} - e^{-n^2\pi^2 t}}{n^2\pi^2 - 2} \right] \cos n\pi x.$$

Bước 3. Kiểm tra và giới hạn đều. Đạo hàm cosine bằng 0 ở hai đầu; ODE kiểm tra PDE; $T_n(0) = f_n$ trả lại mặt đầu. Nếu $f, g \in L^1$, $|f_n| \leq 2\|f\|_1$, $|g_n| \leq 2\|g\|_1$. Phần đầu của chuỗi bị chặn bởi $2\|f\|_1 \sum e^{-n^2\pi^2 t} \to 0$. Phần nguồn bị chặn bởi $2\|g\|_1 (e^{-2t} + e^{-\pi^2 t}) \sum (n^2\pi^2 - 2)^{-1} \to 0$. Suy

$$\lim_{t \to \infty} u(x, t) = \int_0^1 f(y) dy + \frac{1}{2} \int_0^1 g(y) dy$$

đều theo x. Tích phân PDE cho tổng nhiệt $E' = g_0 e^{-2t}$ cũng kiểm tra độc lập mode trung bình và giới hạn này.